一、填空题

1. 在过程控制系统中，通常将 _____ 作为被控变量。（温度、压力等）

2. 控制系统的性能指标主要包括：稳态误差、超调量和 _____。（调节时间（或上升时间））

3. PID 控制器中，P、I、D 分别代表 _____。（比例、积分、微分）

4. 热电阻的阻值随温度升高而 _____。（增大（正温度系数））

5. 在模拟量控制中，常见信号范围是 _____ mA。（4~20）

6. 被控对象建模的两种主要方法是_____和_____。（机理建模，实验辨识）

7. Smith 预估器主要用于补偿控制系统的_____，从而提高控制系统的响应速度和稳定性。（纯滞后）

二、判断题

1. （ ）串级控制系统适合过程控制中干扰变化剧烈的场合。（√）

2. （ ）RTD 是一种基于热电效应的传感器。（×，RTD 热电阻基于电阻变化，TC 热电偶基于热电效应）

3. （ ）负反馈系统一定是稳定的。（×，要具体分析）

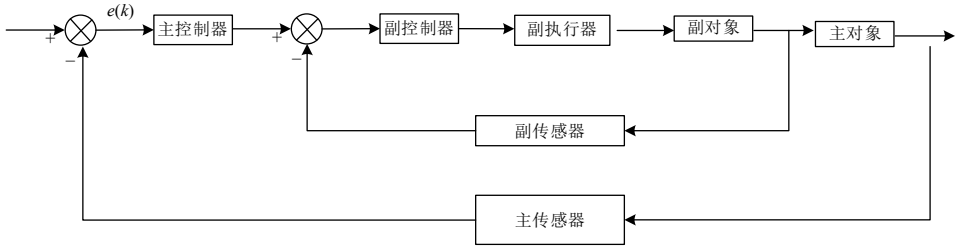
4. （ ）比例带越小，比例增益越大。（√，比例带=1/Kp）

5. （ ）热电偶需要冷端补偿。（√）

6. （ ）分程控制系统的主要优势是能够扩大控制范围，提高控制精度。（√）

三、简答题

1. 分析串级控制系统的抗干扰能力，并画出结构图。



（ ）

2. 为什么过程控制系统中常使用负反馈？

（抑制干扰，稳定系统输出。）

3. 简述调节阀的基本作用和分类。

（作用为流量控制，分气动、电动、液动等类型。）

四、计算题

1. 某控制系统的开环增益为 10，反馈系数为 0.2，求闭环增益。

（闭环增益 = 开环增益 /(1 + 开环增益×反馈系数) = 10 / (1 + 10×0.2) = 3.33）

2. 系统的传递函数为 5/(s+2)，求其单位阶跃响应表达式。

（$Y(s)=\frac{5}{s+2}\cdot\frac{1}{s}$，再进行反拉普拉斯变换，得$y(t)=2.5(1-e^{-2t})$）

3. 控制器输出信号为 4~20mA，控制对象输入为 0~100%，输出为 12mA 时的控制值是多少？

（$u=\frac{12-4}{20-4}\times100\%=50\%$）

4. 在某化学反应中，要求物料 A 与物料 B 的流量比为$F_B/F_A=2.5$。已知流量变送器量程分别为：$F_{A\max}=100\,\text{m}^3/\text{h}$，$F_{B\max}=200\,\text{m}^3/\text{h}$。请计算带开方器的比值系数$K$，若采用 DDZ - III 型仪表（4~20mA 信号），写出流量与电流的转换关系。

（比值系数$K=K'\cdot\frac{F_{A\max}}{F_{B\max}}=2.5\cdot\frac{100}{200}=1.25$。

流量与电流转换：主流量：$I_A=4+16\cdot\frac{F_A}{100}$（mA）；副流量：$I_B=4+16\cdot\frac{F_B}{200}$（mA））

五、编程分析设计题

1. 煤矿井下采煤机模型为$G(s)=\frac{X_p}{Q_m}=\frac{2.868}{0.6289s^3+100s^2+15900s}$，为提高采煤机控制稳定性，分别整定了 PID 参数，得到的效果如下所示。请计算此时控制的衰减比和振荡周期，并分析控制效果是否满足稳准快指标，不满足的话如何优化呢？给出分析过程。

显示参数

控制器参数

	调节后
P	601557.9172
I	40872510.4994
D	2177.7812
N	14298.4805

性能和稳健性

	调节后
上升时间	0.00909 秒
稳定时间	0.161 秒
超调	75 %
峰值	1.75
增益裕度	5.8 dB @ 184 r
相位裕度	20.7 deg @ 12

